



Facultad de Ingenierías, Arquitectura y Ciencias de la Naturaleza
Materia: Diseño de Sistemas / Ingeniería de Software 2
Semestre I 2026
Profesor: Ing. Alejandra Colina Vargas.

Actividad de Aplicación Práctico Experimental **(35 Puntos)**

Parte 1. Instrucciones generales.

Nombre de la actividad: Ingeniería de software para la inclusión: Desarrollo de una PWA de Telemedicina para el Adulto Mayor.

Objetivo general: Diseñar, implementar y validar una solución tecnológica robusta bajo el formato de Progressive Web App (PWA), centrada en resolver las barreras de accesibilidad de los adultos mayores, asegurando la estabilidad del sistema mediante un flujo riguroso de pruebas automatizadas y despliegue continuo.

Modalidad: Grupal (3 o 4 integrantes).

Herramientas: Figma, React/Vue, Jest, Cypress/Playwright y Lighthouse.

Descripción general: En un entorno de salud digital, la confianza y la facilidad de uso son críticas. Los estudiantes deben construir una plataforma que permita la gestión de citas y visualización de recetas médicas, cumpliendo con estándares internacionales de accesibilidad (WCAG) y principios de resiliencia tecnológica (modo offline).

Parte 2. Desarrollo de la actividad por fases.

Fase 1: Diagnóstico de Usuario, Arquitectura de Información y Prototipado
(Entregable 1er parcial - Hasta semana 6) — 15 PUNTOS

En esta fase, el equipo debe definir "qué" se va a construir y "cómo" se verá desde la perspectiva del usuario.

- **Tarea 1:** Investigación y Empatía (UX): Crear *User Personas* y *Customer Journey Maps* enfocados en adultos mayores. Identificar limitaciones comunes como visión reducida o dificultades motoras.
- **Tarea 2:** Prototipado de Alta Fidelidad en Figma: Diseñar una interfaz que respete el estándar WCAG 2.1. Esto incluye el uso de contrastes de color adecuados, áreas de clic amplias y navegación simplificada.
- **Tarea 3:** Planificación Arquitectónica: Definir la estructura del sistema utilizando el patrón Atomic Design (Átomos, Moléculas, Organismos) para garantizar que los componentes de la interfaz sean reutilizables y fáciles de mantener.

Entregables de Fase 1:

- **Sección 1:** Documentación de perfiles de usuario, mapa de sitio y tipos de datos. (4 puntos)
- **Sección 2:** Prototipo interactivo en Figma y reporte de contraste/accesibilidad. (4 puntos)
- **Sección 3:** Informe de resultados del "Test de Usabilidad Guerrilla" con hallazgos críticos. (4 puntos)
- **Sección 4:** Diccionario de componentes (Atomic Design) y flujo de trabajo del equipo. (3 puntos)

Fase 2: Implementación, Testing Automatizado y Despliegue CI/CD

(Entregable 2do Parcial - Semana 11) — (10 PUNTOS)

- **Tarea 4:** Desarrollo PWA: Implementar la interfaz responsiva e instalable (PWA) utilizando un framework moderno y asegurando el funcionamiento offline mediante *Service Workers*.
- **Tarea 5:** Pirámide de Pruebas Automatizadas: Desarrollar pruebas unitarias (Jest) con cobertura del 80% y pruebas de extremo a extremo (Cypress) para flujos críticos.
- **Tarea 6:** Automatización CI/CD: Configurar un pipeline en GitHub Actions que ejecute pruebas y realice el despliegue automático a producción.

Entregable Fase 2:

- **Sección 5:** Desarrollo del sistema funcional, configuración de Service Workers y ajuste de parámetros PWA. (3 puntos)
- **Sección 6:** Reporte de cobertura de código y resultados de pruebas E2E automatizadas. (4 puntos)
- **Sección 7:** Comparativa de métricas de rendimiento (Lighthouse Score) y cumplimiento de estándares. (2 puntos)
- **Sección 8:** Reflexión Crítica: Análisis sobre la resiliencia del software y experiencia del usuario final. (1 punto)

Fase 3: Comunicación de Resultados y Sustentación

(Semanas 15 y 16) — (10 PUNTOS)

- **Tarea 7:** Informe técnico final (Semana 15): Documento consolidado que incluya la metodología de desarrollo, manual de instalación técnica y recomendaciones de escalabilidad. (5 puntos)
- **Tarea 8:** Sustentación del proyecto (Semana 16): Defensa oral de 10 minutos demostrando la utilidad de la solución, la robustez de las pruebas y la arquitectura implementada. (5 puntos)